

三草酸合铁(III)酸钾制备实验的探究*

唐树和, 顾云兰, 张根成

(盐城师范学院应用化学与环境工程研究所, 江苏 盐城 224051)

摘 要: 在三草酸合铁(III)酸钾制备实验中, 对投料比、草酸的加入方式、溶液的 pH 及反应温度等方面进行了探究, 通过优化实验过程, 提高了产率和实验教学效果, 同时培养学生的环境保护意识。

关键词: 三草酸合铁(III)酸钾; 制备; 实验探究

Research on the Experiment of the Preparation of Potassium Ferrioxalate*

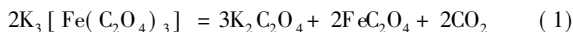
TANG Shu-he, GU Yun-lan, ZHANG Gen-cheng

(The Institute of Application Chemistry and Environmental Engineering, Yancheng Teachers University, Jiangsu Yancheng 224051, China)

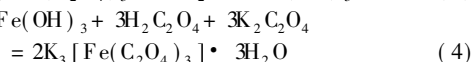
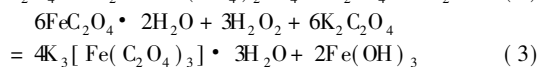
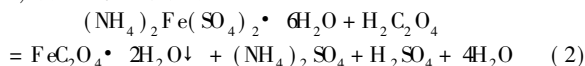
Abstract The ratio of each material, the addition of oxalic acid, the pH of the solution and temperature were explored in the preparation of potassium ferrioxalate. The experimental results were improved by optimizing experimental process, the yield was increased and the effectiveness of experimental teaching was ameliorated, and the conception of environmental protection of students was cultivated in laboratory teaching.

Key words potassium ferrioxalate; preparation; experimental research

三草酸合铁(III)酸钾($K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$)为翠绿色单斜晶体, 易溶于水, 难溶于乙醇等有机溶剂。110℃时可失去全部结晶水, 230℃时分解。550℃时的分解产物为 Fe_2O_3 和 K_2CO_3 ^[1]。该配合物对光敏感, 遇强光照射即分解, 反应式:



该配合物具有光敏性, 常用作化学光量计, 是制备某些负载型活性铁催化剂的主要原料, 又因为它难溶于有机溶剂, 是一些有机反应良好的催化剂, 在工业上具有一定的应用价值。合成的方法较多, 常用硫酸亚铁铵与草酸反应先制得草酸亚铁晶体, 然后在草酸钾溶液存在下, 以双氧水为氧化剂氧化得到三草酸合铁(III)酸钾^[2]。主要反应式:



该方法涉及到较多的无机化学基本原理, 如沉淀溶解平衡、配位反应、氧化还原反应和电离平衡等, 涉及到的基本操作也较多, 因此, 在基础化学实验教学中常安排这个实验, 以培养学生的操作能力, 也适合于实验教学研究。在实验教学研究过程中, 主要对投料比、草酸加入方式、溶液 pH 及反应温度的控制等进行了探究, 通过优化实验过程, 提高了产率和实验教学效果, 同时培养学生的环境保护意识。

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

傅里叶变换红外光谱仪(AVARAT 360 FT-R), 美国 Nicolet 公司; 循环水真空泵(SHB-B95), 郑州长城科工贸有限公司。

$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$; $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$; $K_2C_2O_4$; 乙醇(95%、无水); H_2O_2 (3%), 均为化学纯。

1.2 实验条件的探究

1.2.1 投料比的探究

在原实验方案^[2]的基础上, 进行平行实验: $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 为 5.0 g 饱和草酸溶液 25 mL, 进行第一步反应生成 FeC_2O_4 。在第二步反应中加入不同体积饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液, 其它条件均不变, 根据产率及产品的性状确定加入饱和 $K_2C_2O_4$ 溶液的体积。

1.2.2 反应温度的探究

第二步反应中, 加入 H_2O_2 将 FeC_2O_4 氧化为 $Fe(OH)_3$, 由于 H_2O_2 高温下不稳定, 根据上述确定的投料比, 在不同温度下进行实验, 确定制备氢氧化铁所需的温度。

1.2.3 酸溶后溶液 pH 的探究

根据上述确定的投料比和反应温度, 进行前两步反应, 在第三步反应中加入不同体积饱和 $H_2C_2O_4$ 溶液溶解生成的 $Fe(OH)_3$, 并测定溶液的 pH。根据溶液颜色及产率确定酸溶后溶液的 pH。

1.2.4 饱和草酸溶液加入方式的探究

根据上述确定的条件, 改变第三步反应中饱和草酸溶液的加入方式。根据产率及产品的性状确定饱和草酸溶液的加入方式。

* 基金项目: 江苏高校特色专业建设项目(2010089)。

作者简介: 唐树和(1956-), 女, 副教授, 主要从事基础化学和环境科学教学及研究。E-mail: tsh_ar@163.com

2 结果与讨论

2 1 实验条件的探求

2 1 1 饱和草酸钾用量对实验结果的影响

饱和草酸钾用量对实验结果的影响见表 1。

表 1 饱和草酸钾用量对实验结果的影响

V /mL	产率 %
8	44 6
10	64 3
12	71 4
14	70 6

由表 1可知, (NH₄)₂Fe(SO₄)₂• 6H₂O为 5 0 g 饱和草酸溶液 25 mL, 饱和草酸钾用量 12 mL, 产率较高, 再增加饱和草酸钾的用量, 产率变化不明显。

2 1 2 温度对实验结果的影响

在滴加 3% H₂O₂ 溶液将 FeC₂O₄ 氧化为 Fe(OH)₃ 过程中, 温度对实验结果的影响见表 2。

表 2 温度对实验结果的影响

T /℃	产率 %
30	55 6
40	96 8
50	64 3

由表 2可知, 温度 40 ℃时产率较高。温度过低, 反应速率过慢; 温度过高, 过氧化氢受热分解, 这是导致产率低的主要原因。因此, 控制温度在 40 ℃左右较适宜。

2 1 3 酸溶后溶液 pH 对实验结果的影响

酸溶后溶液 pH 对实验结果的影响见表 3。

表 3 酸溶后溶液 pH 对实验结果的影响

pH	溶液颜色	产率 %
4	黄绿色	84 5
3	透明翠绿色	92 5
2	透明翠绿色	90 3

由表 3可知, pH = 4时, 产率较低, 导致产率低的原因可能是: 部分 Fe³⁺ 仍以沉淀的形式存在, 即体系中的 Fe(OH)₃ 没有完全反应, 溶液呈黄绿色也说明有 Fe(OH)₃ 存在。pH = 2时, 加入的草酸过量, 副反应严重, 导致产率偏低。pH = 3时, 产率较高, 因此, 控制溶液 pH = 3较适宜(加入饱和草酸溶液约 8 mL)。原方案加 20 mL饱和 H₂C₂O₄ 溶液, 过量太多。

2 1 4 饱和草酸溶液加入方式对实验结果的影响

饱和草酸溶液加入方式对实验结果的影响见表 4。

表 4 饱和草酸溶液加入方式对实验结果的影响

加入方式	产率 %
一次性倒入 H ₂ C ₂ O ₄ 溶液	50 9
先倒入 5 mL H ₂ C ₂ O ₄ 溶液, 后改用胶头滴管慢慢滴加	96 8
全部用胶头滴管慢慢滴加	90 5

由表 4可知, 一次性倒入饱和草酸溶液导致局部浓度过高, 反应不能充分进行, 产率最低。全部用胶头滴管慢慢滴加, 产率较高, 但操作时间较长。先加入 5 mL 饱和草酸溶液(边加边搅拌), 后改用胶头滴管慢慢滴加(至溶液 pH = 3), 产率最高, 实验操作时间适中。

2 2 产品结构的表征

合成的三草酸合铁(III)酸钾的红外谱图见图 1。振动频率及谱带归属见表 5。

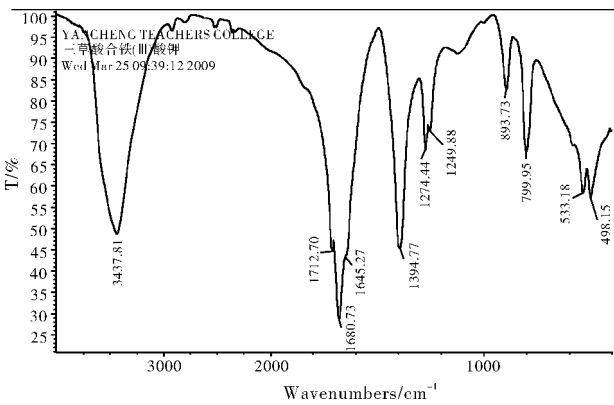


图 1 合成的三草酸合铁(III)酸钾的红外谱图

表 5 K₃[Fe(C₂O₄)₃]• 3H₂O 标准物及合成物的振动频率和谱带归属^[3]

频率 / cm ⁻¹		谱带归属
标准物	合成物	
1 712 1 677 1 649	1 712 70 1 680 73 1 645 27	羰基 C=O 伸缩 振动吸收带
1 390 1 270 1 255 885	1 394 77 1 274 44 1 249 88 893 73	C—O 伸缩及 —O—C=O 弯曲振动
797 785	799 95	O—C=O 弯曲及 M—O 伸缩振动
528	533 18	C—C 的伸缩振动 吸收带
498	498 15	环变形及 O—C=O 弯曲振动
366	—	M—O 伸缩振动 吸收带

由图 1和表 5可知, 合成物红外谱图的各吸收带与标准物红外谱图的各吸收带基本一致, 可以定性判断出该合成物中配位体为草酸根基团。

2 3 改进后的实验方案

2 3 1 制备草酸亚铁

称取 5 0 g (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O 固体, 于 250 mL 烧杯中, 加入 15 mL 蒸馏水和 5~6 滴 3 mol/L H₂SO₄ (防止 Fe²⁺ 水解), 加热溶解, 再加入 25 mL 饱和草酸溶液, 搅拌, 加热至沸 (取少量清液于试管中, 煮沸, 若无沉淀产生停止加热)。静置, 待黄色晶体沉淀后, 用倾析法倒去清液, 用 20 mL 温热的蒸馏水分 2~3 次洗涤晶体 (洗涤液中检不到 SO₄²⁻ 为止), 静置, 弃去上层清液, 得黄色草酸亚铁晶体。

2 3 2 制备氢氧化铁

往草酸亚铁晶体中加入饱和草酸钾溶液 12 mL, 控制水浴温度为 40 ℃, 恒温下慢慢滴加 3% H₂O₂ 溶液, 沉淀转变为深棕色。边滴加边搅拌 (至检验不到 Fe²⁺ 为止), 加完后将溶液加热至微沸 (温度不宜超过 80 ℃, 最好控制在 75 ℃左右^[4])。

2 3 3 制备三草酸合铁 (III) 酸钾

往上述溶液中加入 5 mL 饱和草酸溶液 (边加边搅拌), 再改用胶头滴管慢慢滴加, 至溶液 pH = 3 时停止滴加, 沉淀完全溶解, 此时溶液呈透明的翠绿色。趁热抽滤, 滤液转入 100 mL 烧杯中, 加入 95% 乙醇约 15 mL (以不出现沉淀为宜), 混匀后冷却, 烧杯底部有晶体析出。盖上表面皿, 置暗处。晶体完全析出后, 抽滤, 并用少量无水乙醇淋洗晶体, 抽滤得固体产品。将产品置于表面皿上, 置暗处晾干。称量计算产率, 干燥避光保存。

2 3 4 原方案和改进后的实验方案比较

在 08 级两个班的学生实验中进行对比, 08 (1) 班 27 人用改进后的方案进行实验, 08 (3) 班 33 人用原方案进行实验, 实验结果见表 6。

表 6 原方案和改进后实验方案产率的比较

产率 /%	原方案 /人	改进后的方案 /人
90~ 100	0	1
80~ 90	2	2
70~ 80	2	5
60~ 70	6	10
60以下	23	9

由表 6 可知, 用改进后的方案进行实验, 产率在 60% 以下的人数降低, 产率在 60% ~ 80% 的人数增加, 说明改进后的实验方案是可行的, 平均产率由 55% (原方案) 提高到 65%。改用无水乙醇淋洗晶体, 也减少了丙酮对环境的污染。

3 结 论

在三草酸合铁 (III) 酸钾制备实验中, 需配制较高温度下的饱和草酸溶液和草酸钾溶液, 并控制好饱和草酸溶液的加入量和加入方式、反应温度等影响因素, 就可以得到翠绿色三草酸合铁 (III) 酸钾单斜晶体。改进后的实验方案, 提高了产率和实验教学效果, 同时培养了学生的环境保护意识。

参考文献

- [1] 林志强. 综合化学实验 [M]. 北京: 科学出版社, 2005 12- 17.
- [2] 北京大学化学系普通化学教研室. 普通化学实验 (第二版) [M]. 北京: 北京大学出版社, 2000: 234- 236
- [3] 古凤才, 肖衍繁, 张明杰, 等. 基础化学实验教程 (第二版) [M]. 北京: 科学出版社, 2005: 237- 245
- [4] 姜述芹, 陈虹锦, 梁竹梅, 等. 三草酸合铁 (III) 酸钾制备实验探索 [J]. 实验室研究与探索, 2006 25 (10): 1 194- 1 196.

(上接第 154 页)

部件或更换零部件。轴承失效应使用适量的润滑油或更换轴承, 防止轴承失效。压缩机基础不良引起的振动也分为很多种, 如安装水平面差, 则用衬板进行调整; 如果基础螺栓安装位置不好, 则增减螺栓进行调节, 如灌浆不充分, 则重新灌浆; 如刚性不够, 则对基础进行刚性补强处理。

(2) 温升过高 DPC- 2804 天然气压缩机对气体做功以及本身运动机构摩擦产生的热量, 一部分被冷却系统和润滑系统带走, 另一部分被压缩机本身的其他零部件所吸收, 导致温度过高。DPC- 2804 天然气压缩机最容易温度过高发部件就是四个动力缸, 起防护措施就是加快冷却水的循环, 将运动幅配合、填料密封配合等的设计适中, 可以降低压缩机运行中各个部件的温度。

(3) 材料缺陷 包括材料的初始缺陷和安装缺陷。初始缺陷主要是由于材料的加工、运输不当造成的, 如压缩机活塞材料的选择, 它与压缩机本身的设计有关; 还有气缸体缸壁的厚度不均匀等。而安装缺陷则是在安装施工过程中形成的, 材料缺陷的存在将直接导致压缩机整体强度的降低、为各零部件腐蚀的发生提供了条件; 所以应在设计阶段的选材, 加工阶段的制造工艺和水平、施工阶段的质量检测等方面严格把关。

3 结 论

在对彩南 DPC- 2804 天然气压缩机的故障树进行分析后, 可得出以下结论。

(1) 故障树分析方法直观、简明, 是进行 DPC- 2804 天然气压缩机安全性和可靠性分析的有效方法。

(2) 建立了 DPC- 2804 天然气压缩机失效故障树, 共考虑了 105 个基本事件, 有 102 个最小割集, 这些割集定性的描述了 DPC- 2804 天然气压缩机设计、制造、运行管理及维修中的薄弱环节。

(3) 对故障树的进一步分析确定了影响 DPC- 2804 天然气压缩机发生失效的主要因素, 即机械振动、热力性能 (如温升过高) 和材料缺陷, 并提出了相应的防护措施, 这为预防或减少压缩机发生失效提供了帮助。

参考文献

- [1] 高其烈. 当前压缩机水准与需求展望 [J]. 压缩机技术, 2001 (3): 3- 13
- [2] 范海峰. 天然气压缩机国产化的现状及发展 [J]. 天然气与石油, 1999 17 (3): 24- 25.
- [3] 刘卫华, 郁永章. 往复压缩机故障诊断方法的研究 [J]. 压缩机技术, 2001 (1): 3- 5
- [4] 李善春, 殿成, 等. 石油化工机器维护和检修技术 [J]. 北京: 石油工业出版社, 2000 (11): 51- 78.
- [5] 钱锡俊, 陈弘. 泵和压缩机 [M]. 北京: 石油大学出版社, 1989 117- 256
- [6] 廖柯喜, 姚安林, 等. 长输管道失效故障树分析 [J]. 油气储运, 2001 20 (1): 27- 30.